

Problemas con Números Enteros

Temperaturas, altitudes, saldos y deudas para resolver con números positivos y negativos.

6.º-7.º Matemáticas · 10 preguntas

Objetivo: Resolver problemas con números enteros en contextos de temperatura, altitud, dinero y deudas.

Competencia: Resolución de problemas: números enteros y sus operaciones.

DBA:

Matemáticas · 6.º · DBA 1 «Interpreta los números enteros y racionales (en sus representaciones de fracción y de decimal) con sus operaciones, en diferentes contextos, al resolver problemas de variación, repartos, particiones, estimaciones, etc. Reconoce y establece diferentes relaciones (de orden y equivalencia y las utiliza para argumentar procedimientos).»

Matemáticas · 7.º · DBA 1 «Comprende y resuelve problemas, que involucran los números racionales con las operaciones (suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación) en contextos escolares y extraescolares.»

Estándar:

Matemáticas · 6.º y 7.º «Resuelvo y formulo problemas utilizando propiedades básicas de la teoría de números, como las de la igualdad, las de las distintas formas de la desigualdad y las de la adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación.»

Indicadores de desempeño:

- Ubica y compara números enteros en la recta numérica.
- Suma y resta enteros en contextos reales.
- Interpreta el signo en situaciones de temperatura, altitud y dinero.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

1. En un páramo la temperatura era de -2°C al amanecer y subió 9 grados. ¿Qué temperatura hay ahora?



- a. 11°C
- b. -7°C
- c. -11°C
- d. 7°C

2. Un avión vuela a 3.000 m y un submarino está a -200 m. ¿Cuántos metros los separan?



- a. 200 m
- b. 3.200 m
- c. 2.800 m
- d. 3.000 m

3. Tienes un saldo de \$15.000 y compras algo de \$22.000 a crédito. ¿Cuál es tu saldo?



- a. $-\$37.000$
- b. $-\$7.000$
- c. $\$37.000$
- d. $\$7.000$

4. Un congelador está a -18°C y la cocina a 22°C . ¿Cuál es la diferencia de temperatura?



- a. 4°C
- b. 40°C
- c. 18°C
- d. -40°C

5. Una buzo está a -12 m y baja 8 m más. ¿A qué profundidad está?



- a. -4 m
- b. 20 m
- c. 4 m
- d. -20 m

6. Una empresa perdió \$3 millones en enero y ganó \$5 millones en febrero. ¿Cuál es el resultado de los dos meses?



- a. $-\$8$ millones
- b. $-\$2$ millones
- c. $+\$8$ millones
- d. $+\$2$ millones

7. ¿Qué temperatura es más fría: -5°C o -9°C ?



- a. Depende del lugar
- b. Son iguales
- c. -5°C
- d. -9°C

8. Un ascensor está en el piso 3, baja 5 pisos y luego sube 2. ¿En qué piso queda? (0 = primer piso)



- a. 6
- b. 0
- c. 10
- d. -2

9. La temperatura baja 3°C cada hora. Si empieza en 4°C , ¿cuál será después de 3 horas?



- a. -9°C
- b. 13°C
- c. -5°C
- d. 1°C

10. Debes \$8.000 a un amigo y te regalan \$10.000. Después de pagarle, ¿cuánto te queda?



- a. $\$18.000$
- b. $\$0$
- c. $\$2.000$
- d. $-\$2.000$

11. Situación problema



En la madrugada, en un páramo de Boyacá, la temperatura era de -3°C . Al mediodía subió 15 grados.

a. ¿Qué temperatura hubo al mediodía?

b. ¿Cuántos grados de diferencia hay entre -3°C y 12°C ?

Respuestas: Problemas con Números Enteros

1. **d)** $7^{\circ}\text{C} - 2 + 9 = 7$.
2. **b)** $3.200 \text{ m} - 3.000 - (-200) = 3.200 \text{ metros}$.
3. **b)** $-\$7.000 - 15.000 - 22.000 = -7.000$: quedas debiendo 7.000 pesos.
4. **b)** $40^{\circ}\text{C} - 22 - (-18) = 40 \text{ grados}$.
5. **d)** $-20 \text{ m} - 12 - 8 = -20 \text{ metros}$.
6. **d)** $+\$2 \text{ millones} - 3 + 5 = +2 \text{ millones}$.
7. **d)** -9°C Entre dos negativos, es menor el que está más lejos del cero.
8. **b)** $0 - 3 - 5 + 2 = 0$.
9. **c)** $-5^{\circ}\text{C} - 4 - 3 \times 3 = 4 - 9 = -5$.
10. **c)** $\$2.000 - 8.000 + 10.000 = 2.000 \text{ pesos}$.